

VIRTUAL HOSPITAL IN HEALTHCARE EDUCATION

Reconstructing Learning for the Future of Healthcare

吳人傑醫師

It is about preparing healthcare professionals for complex and evolving healthcare practice.』

"Virtual Hospital in Healthcare Education Reconstructing Clinical Learning for the Future of Healthcare"

1

教育問題



Clinical readiness gap:

學生第一次進入臨床時常出現

- clinical shock / transition shock
- 不熟悉臨床互動與決策
- 無法整合知識與臨床情境



現有方法 (simulation / OSCE)
雖然有幫助，但：

- 成本高
- 規模有限
- 學習機會稀缺



2

未來醫療照護正在改變



Technology-augmented
healthcare
digital clinical
systems



Team-based care
跨專業合作：
• physicians
• nurses
• pharmacists
• therapists



Trust-centered
care
科技越多
人際信任越重要

3

教育理念的轉變



醫療教育的目標不再只是：
傳授醫學知識



而是培養：
能在快速變化的
科技環境中持續
學習與適應的醫
療專業人員

學習者角色從：

knowledge learner

→ developing healthcare
professional

4

學習設計：安全中的臨床挑戰



Progressive challenge

Progressive challenge

- Level 1 資料收集
- Level 2 鑑別診斷
- Level 3 處理不確定性
- Level 4 病人互動挑戰
- Level 5 團隊決策

5

Virtual Hospital: A new clinical learning environment



Virtual Hospital 重建：
→ clinical care environment

讓學生提前經歷：

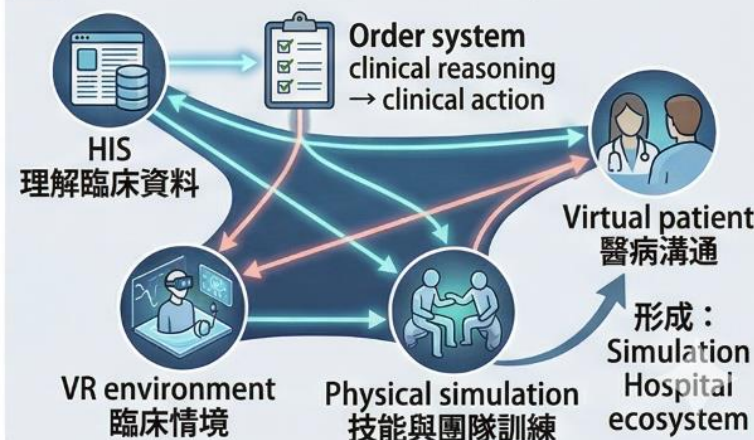
- clinical reasoning
- patient communication
- team interaction
- clinical decision making

並讓這些學習：

- scalable / repeatable / accessible

6

Virtual Hospital Ecosystem



教育與臨床的現實差距

The "Clinical Shock"

⚠️ Intolerance for Uncertainty

面對不確定性的決策癱瘓：

- ❌ 不知道如何與病人進行專業互動
- ❌ 難以向學長姊或主治報告病人 (Handover)
- ❌ 無法將知識有效整合進臨床情境
- ❌ 轉型衝擊 (Transition Shock) 影響專業發展



The Paradox of Simulation (SBL) 台灣資源困境

成本與維護門檻

實體模擬中心 (SBL) 需投入預算購置與維護高擬真設備，
且受場域空間限制。

師資量能侷限

需要極高比例的師生比進行引導與 Debriefing，
難以滿足大規模學生的練習需求。

學習機會稀缺

由於資源限制，多數學生僅有少數參與高擬真模擬的機會，
缺乏「刻意練習」的條件。

資源重分配策略

將實體 SBL 保留給最關鍵的臨床整合，
而將 80% 的常態化決策練習交給虛擬醫院。

問題不只是現在：醫療正在改變

Three Pillars of Future Care



科技增強

AI 決策診斷輔助、MR 介面與數位監測。
臨床工作將與科技平台深度共生。



團隊照護

消弭專業壁壘，跨職類/專業協作成常態。
由「個人專家」轉向「專業體系」照護。



信任核心

科技愈密集，人際間的信任與同理愈是不可
取代。守護高科技下的溫暖初心。

Technology-Augmented Ward

人機協作的新常態

醫療人員將在一個被資訊包圍的環境中工作。虛擬醫院讓學生從第一天起就學習在「資訊過載」中精準判讀數據。

品關鍵能力：

- AI 決策輔助協議 (Decision Protocols)
- 數位孿生監測系統 (Digital Twin)
- 智慧化臨床資訊系統 (iHIS)



精通科技，
實踐以心為本的照護

Mastering Technology,
Practicing Heart-Centered Care

Student's Identity Shift: From Learner to Pro

過去：知識學習者

被動吸收正確答案，等待被考核。
在受保護的環境下觀察，身分是醫療場景中的「客體」。

"I am learning from the care."

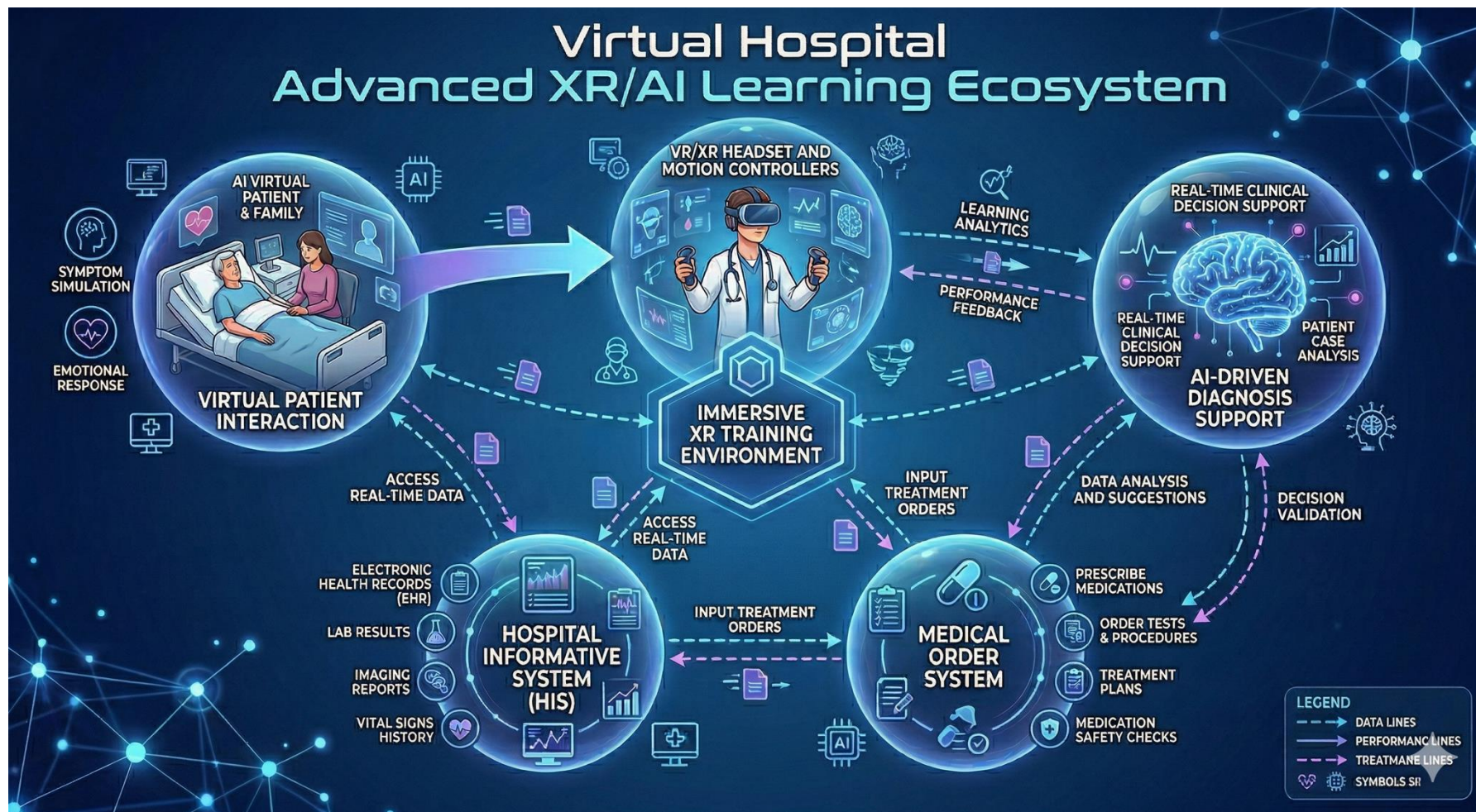
現在：臨床代理人

主動代理決策，在系統中承擔責任。
思考如何與病人溝通、與團隊協調，解決實際問題。

"I am participating the care."

虛擬醫院：新的臨床學習環境

Virtual Hospital Ecosystem



虛擬醫院不僅是科技

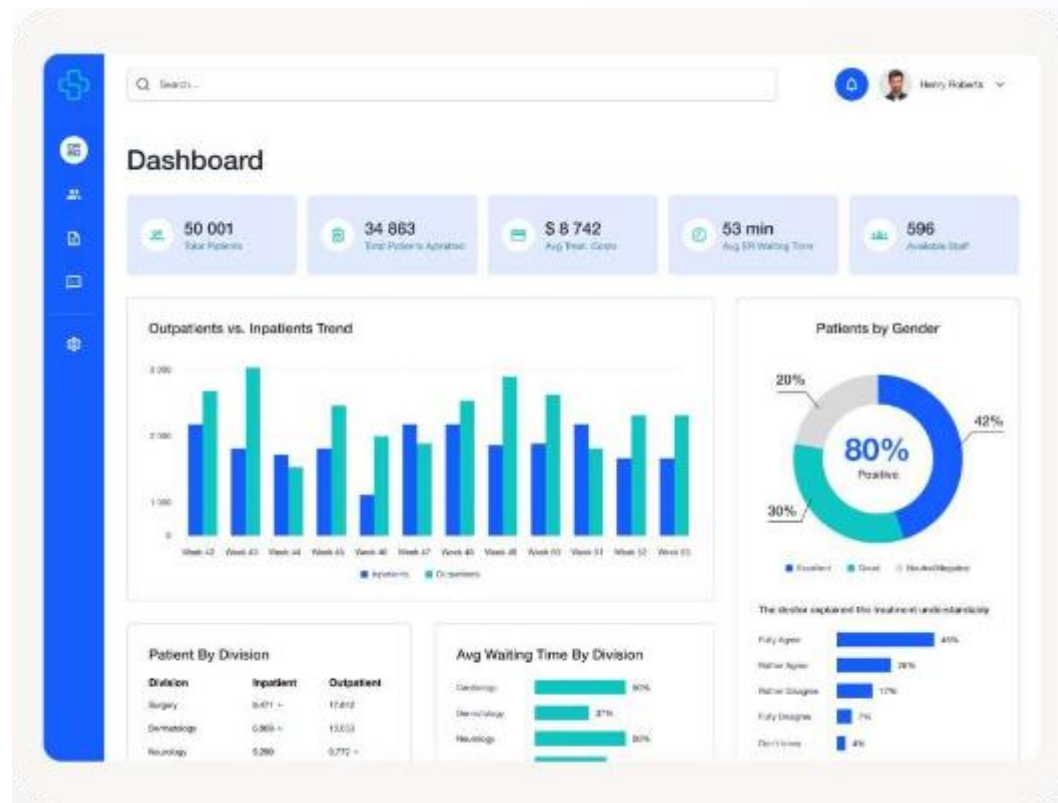
是高度整合的教育生態系。目的是在安全的情境中重建「臨床照護環境」，讓學生的臨床推理、照護、溝通、團隊互動變得可量化、可重複、可普及

HIS: From Discussion to Decision

從想像討論，到決策負責

透過操作虛擬醫院資訊系統，學員將「臨床思考」轉向「行動負責」。承擔決策帶來的後果與系統反饋。

數據檢索：從混亂病歷中提取關鍵指標
醫令規劃：實際開立具備邏輯的治療方案
責任承擔：理解臨床推理到行動的閉環



Virtual Patients: Communication Lab



打造臨床溝通直覺

提供一個無風險的社交空間。學員可以針對不同性格的虛擬病人練習「壞消息告知」與「面對質疑」，建立真實的共感連結。

- 問診技巧與系統性病史搜集
- 共享決策 (Shared Decision Making) 練習
- 臨床韌性：面對高情緒張力的應對

VR & XR: Clinical Intuition

👂 理學檢查模擬

沉浸式環境中練習理學
檢查步驟與病徵辨識。

🧠 建構臨床思維

在動態案例中練習排除
干擾資訊，進行決策。

💉 處置程序訓練

建立精準的程序化直覺
與標準化技術練習。

👥 團隊照護經驗

多人連線環境，學習跨
領域溝通與角色分工。



Integration Example: Scaffolding Clinical Reasoning

L1

資料搜集
問診技巧與
病史搜集

L2

鑑別診斷
建立邏輯思維
與推理

L3

面對不確定
處理模糊資訊
與陷阱

L4

病患互動
面對質疑與
同理溝通

L5

團隊決策
跨職類討論與
最終醫令

3-Week Integrated CBL Path

階段	臨床任務 (Clinical Tasks)	學習產出 (Learning Outputs)
Week 1	鑑別診斷與問診： 運用虛擬病人採集病史，在 HIS 查看過往病歷。	建立初步鑑別診斷清單 (Differential Diagnosis List)
Week 2	檢查與醫令規劃： 開立檢驗與影像醫令，判讀檢查數據確認診斷。	確診報告與初始治療計畫 (Management Plan)
Week 3	決策與溝通： 向虛擬病人說明診斷，共同商討治療方案。	病情解釋腳本與最終醫令草案 (Final Orders)

"透過虛擬醫院，學生能完整經歷 *Diagnosis → Workup → Treatment* 的全流程。"

第一週

虛擬醫院系統導入 CBL課程

◆上課日期：3/11(三) 13:00-15:00 (每梯次共三週，一學期共3梯次)

CBL(case based learning)課程第一週內容：

簡介病人
樣貌及主訴



學員討論
該詢問的病史



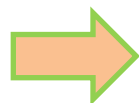
學員進行
虛擬病人問診



觀看虛擬醫院系
統身體檢查訊息



初步鑑別診斷



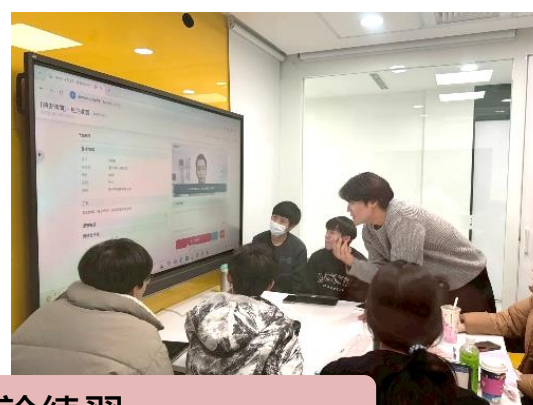
第一週回家作業：
完成 Admission note
查詢鑑別診斷相關背景知識
→ 下週報告並且推進檢查進度



課前教師共識



虛擬病人問診練習



急診病摘討論

第二週

虛擬醫院系統導入 CBL課程

◆上課日期：3/18(三) 13:00-15:00 (每梯次共三週，一學期共3梯次)

CBL(case based learning)課程第二週內容：

報告病例寫作
初步鑑別診斷

查詢虛擬系統
病歷紀錄對照

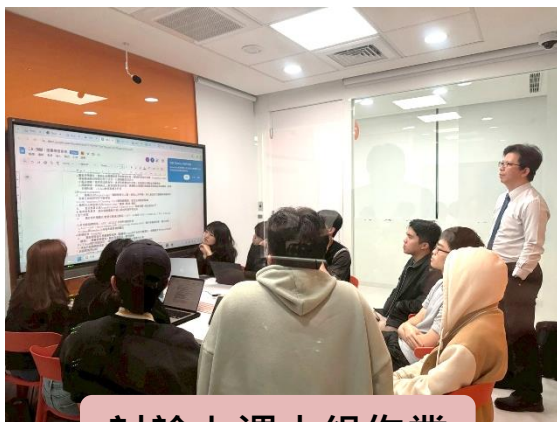
學員向虛擬人
解釋診斷/安排

回到虛擬系統
開立檢驗、檢查

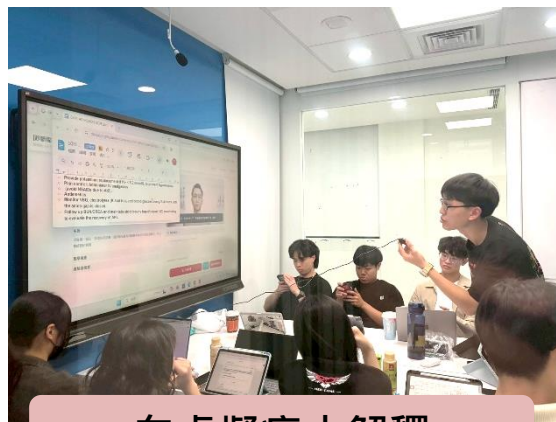
檢視系統上實際
開立的项目差異

確立診斷

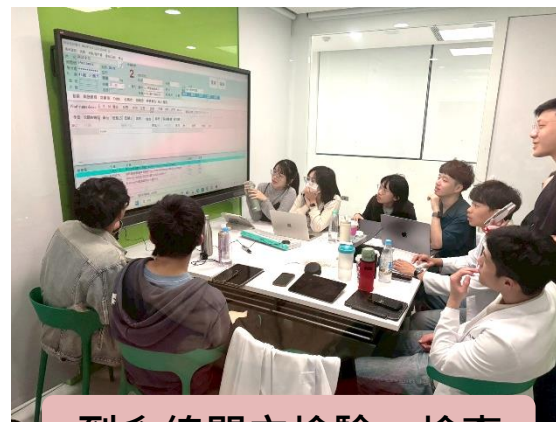
第二週回家作業：
針對檢查及治療，以PICO原則，
→形成EBM議題



討論上週小組作業



向虛擬病人解釋



到系統開立檢驗、檢查



找出與實際開立項目差異

虛擬醫院系統導入 CBL課程

◆上課日期：3/25(三) 13:00-15:00 (每梯次共三週，一學期共3梯次)

CBL(case based learning)課程第三週內容：

報告EBM
作業內容

建立治療方針
設定治療目標

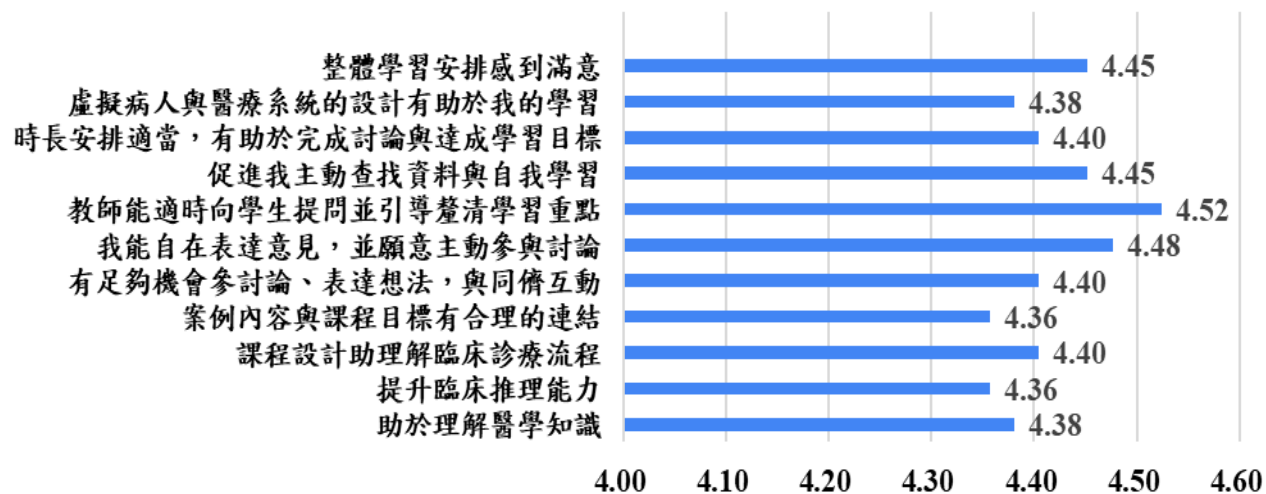
使用醫令
開立相關醫囑

操作One
Page系統

如何確認
治療成效

CBL課後滿意度

總滿意度4.45



學生質性回饋

優：整體感覺更貼近臨床、很充實、醫令系統很酷、跟AI病人對話很新鮮，使用開立診斷的系統也很令人大開眼界。很真實，對於銜接臨床可以讓我更有心理準備。
key臨床檢查跟檢驗單蠻有趣的，相信有這個經驗，未來實習會比較清楚軟體的操作。

缺：AI虛擬病人的陳述與所提供之背景資訊有時不符（例如資訊提供膝蓋以下截肢，問診時病人卻不知自己有手術史）。覺得老師可以再引導多一點~

Take Home Messages

01

安全支持下的刻意練習

提供零風險的避風港，讓學員在**臨床決策、處置、團隊合作與溝通**中進行反覆、高品質的練習。

02

提前為未來的醫療照護模式準備

不只是工具學習，而是提早建立並且熟悉「**人機協作**」的未來照護醫療模式。

03

價值認同為核心

科技僅是手段。我們想要打造什麼樣的**學習體驗**以及**身分價值認同**才是教育的核心所在。

04

想像力是唯一的限制

在虛擬與現實交織的未來，**想像力**才是我們規劃設計課程、重塑醫療教育的最終邊界。

QUESTIONS?



感謝您的聆聽與指教